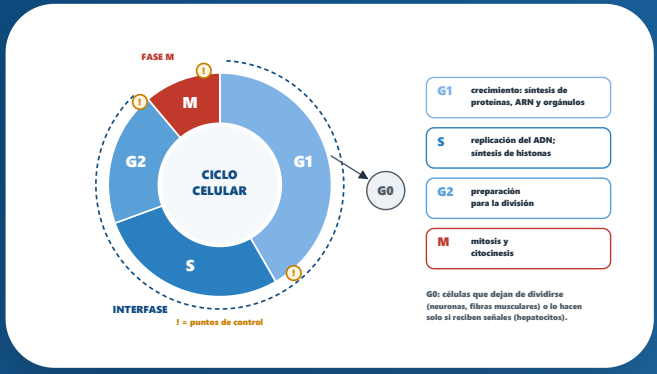
BLOQUE C · BIOLOGÍA CELULAR

Cuando el ciclo pierde el control

El ciclo celular, sus frenos y el cáncer.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES 26-27 · C.5 Y C.7

¿Qué nos van a pedir?

Ciclo celular

Interfase (G1, S, G2) y fase M. ADN y cromátidas.

Cáncer

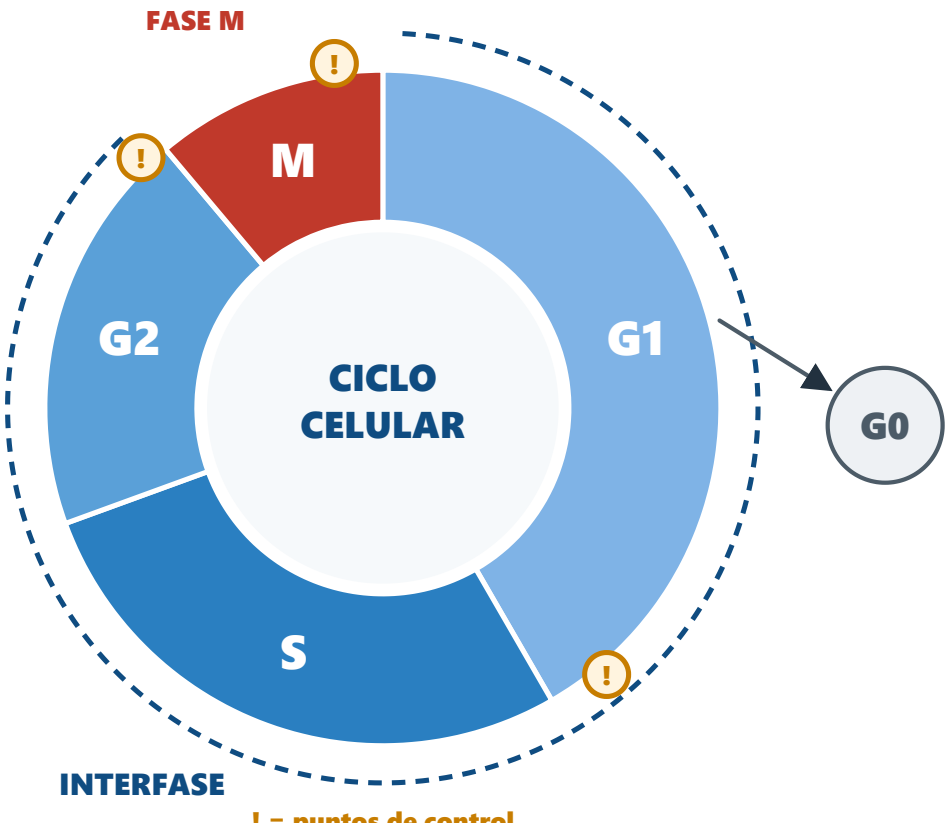
Proliferación descontrolada por mutaciones y fallo de los controles del ciclo.

Prevención

Agentes cancerígenos, hábitos saludables y avances en Andalucía.

C.5

El ciclo celular



G1 crecimiento: síntesis de proteínas, ARN y orgánulos

S replicación del ADN; síntesis de histonas

G2 preparación para la división

M mitosis y citocinesis

G0: células que dejan de dividirse (neuronas, fibras musculares) o lo hacen solo si reciben señales (hepatocitos).

C.5

Qué ocurre en cada fase

G1

La célula **crece**: proteínas, ARN, orgánulos.

S

Replicación del ADN y síntesis de histonas.

G2

Preparación para la división.

M

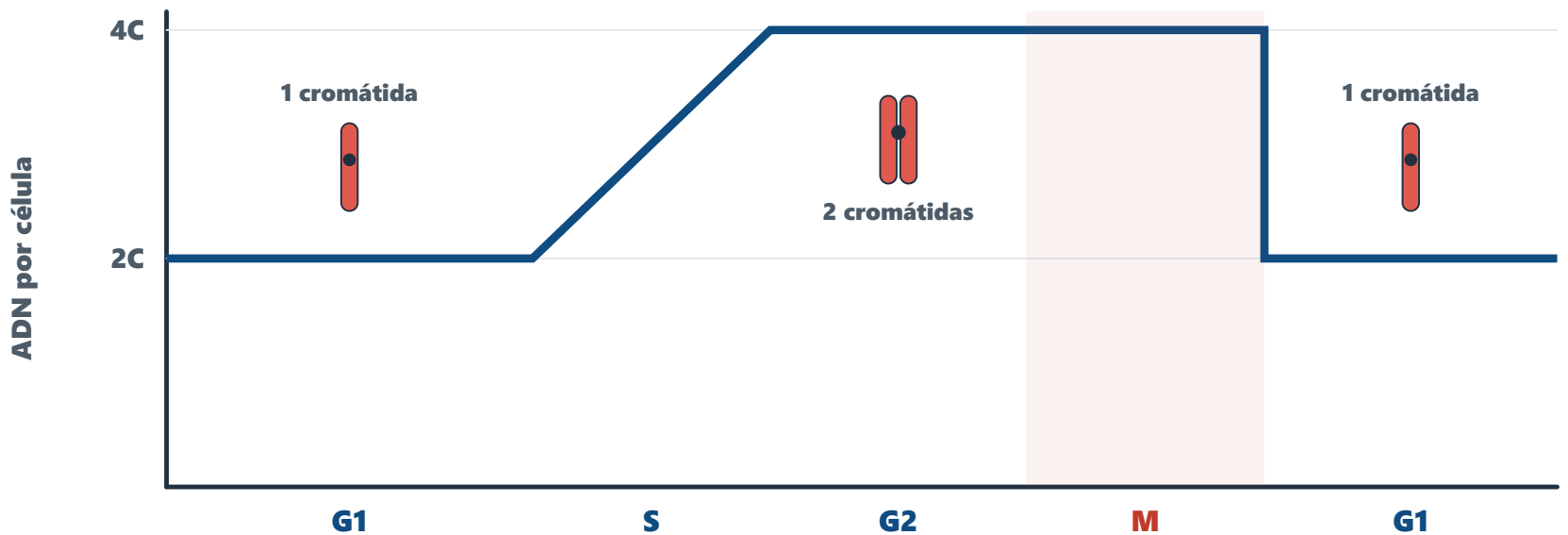
Mitosis y **citocinesis**.

G0

Células que dejan de dividirse: neuronas, fibras musculares. Los hepatocitos pueden volver al ciclo.

C.5

El ADN a lo largo del ciclo



El número de cromosomas no cambia en la fase S; lo que se duplica es el ADN (cada cromosoma pasa a tener dos cromátidas).

En S: de **2C a 4C**; los cromosomas pasan a **dos cromátidas**, pero **no aumentan en número**.

REGULACIÓN

Puntos de control

G1/S (punto R)

¿Tamaño, nutrientes, señales, ADN sano? Si no, la célula espera o pasa a G0.

G2/M

¿ADN replicado completo y sin errores?

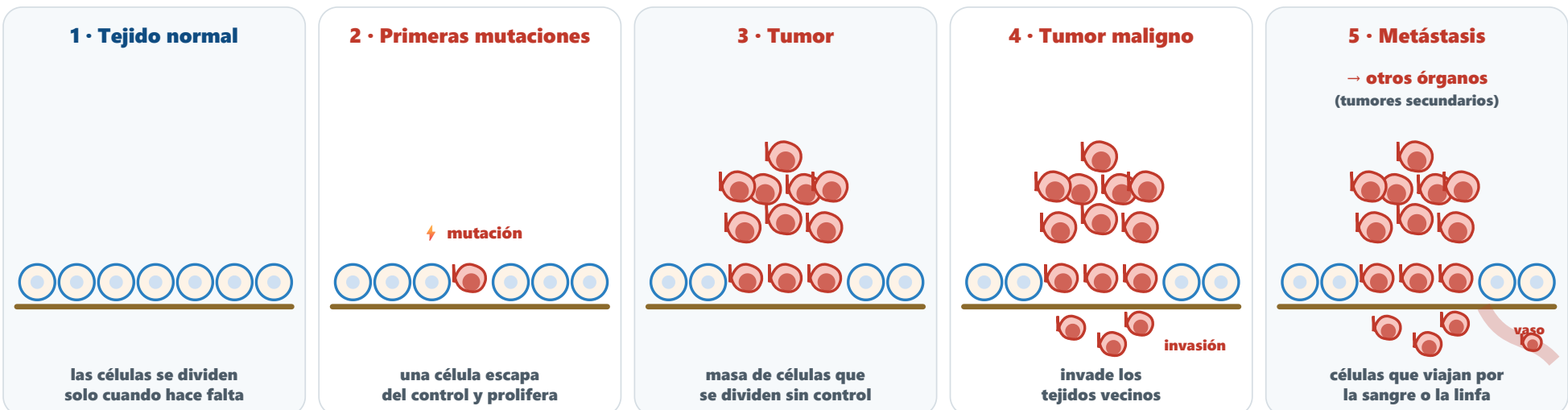
Mitosis

¿Todos los cromosomas unidos al huso?

Si el ADN está dañado y no se repara, la proteína **p53** puede llevar a la célula a la **apoptosis** (muerte programada).

C.7

¿Qué es el cáncer?

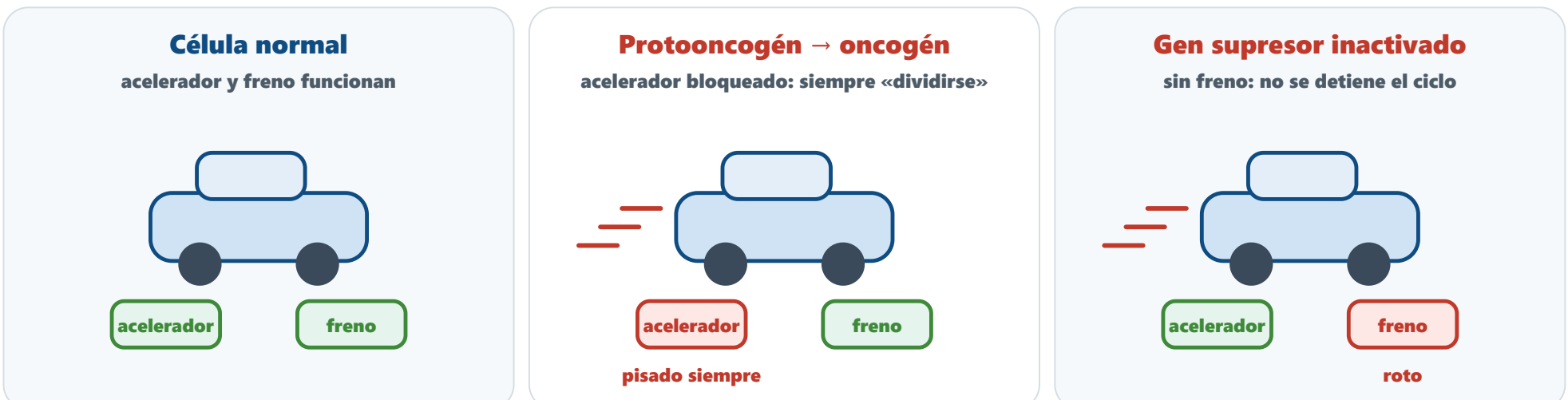


El cáncer se origina por la acumulación de varias mutaciones en una misma célula a lo largo del tiempo.

Proliferación descontrolada de células por **mutaciones en genes que controlan el ciclo**. Maligno: invade y produce **metástasis**.

C.7

El acelerador y el freno



Protooncogenes: estimulan la división (acelerador) · Genes supresores de tumores (p53…): la frenan o reparan el ADN (freno)

Hacen falta **varias mutaciones** en la misma célula: por eso el riesgo crece con la edad.

C.7

¿Genético o hereditario?

Genético: siempre

Se origina por **mutaciones** en genes del ciclo.

Hereditario: pocas veces

La mayoría de mutaciones son **somáticas** y no pasan a los hijos. Algunas germinales (BRCA1/2) **predisponen**.

C.7.3

Agentes cancerígenos y prevención

Agentes físicos

- Radiación UV (sol, cabinas)
- Rayos X y γ, radón

✓ Protección solar, evitar quemaduras

Agentes químicos

- Tabaco (benzopireno…)
- Alcohol, amianto
- Aflatoxinas, contaminantes

✓ No fumar, menos alcohol

Agentes biológicos

- Virus del papiloma (VPH)
- Virus de las hepatitis B y C
- Helicobacter pylori

✓ Vacunas (VPH, hepatitis B)

Hábitos de vida saludables

✓ Dieta rica en fruta, verdura y fibra

✓ Actividad física y peso saludable

✓ Cribados: mama, colon, cuello de útero

TRATAMIENTOS

Atacar la división

- Cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia.
- **Taxol** y **vinblastina**: bloquean los microtúbulos → **sin huso no hay división**.
- Efectos secundarios: también se paran las células que se dividen mucho (pelo, intestino, médula ósea).

📍 En Andalucía

Investigan el cáncer GENYO (Granada), IBiS y CABIMER (Sevilla) o IBIMA (Málaga). Programas públicos de **cribado** de mama y colon.

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

🌿 La vinblastina impide el ensamblaje de los microtúbulos. ¿Por qué sirve contra el cáncer? ¿Afectaría a la formación de gametos? (PAU 2011)

Sin huso no hay mitosis: el tumor **no prolifera**. Tampoco hay **meiosis**: no se forman gametos.

🧪 Una toxina destruye los nucléolos. ¿Por qué mueren las células tumorales? (PAU 2024)

Sin **ARNr** no hay ribosomas ni **síntesis de proteínas**; no completan el ciclo y mueren.

¡A PRACTICAR!

Prevenir es posible

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

